# Diseño Óptimo de un Sistema de Riego mediante Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)

**Autores:** Lucas Benítez y Emanuel Báez
**Grupo:** Grupo 3

## 1. Introducción Teórica

La Optimización por Enjambre de Partículas (PSO, por sus siglas en inglés Particle Swarm Optimization) es un algoritmo metaheurístico bioinspirado propuesto originalmente por James Kennedy y Russell Eberhart en 1995. Está basado en el comportamiento social y de enjambre observado en bandadas de aves o bancos de peces durante la búsqueda colectiva de alimento.

En el algoritmo PSO, cada candidato a solución se modela como una "partícula" que navega a través de un espacio de búsqueda multidimensional. La posición de cada partícula representa un punto en el espacio de soluciones y su velocidad determina la dirección y magnitud de su desplazamiento en cada iteración.

### Ecuaciones de Movimiento

Para cada partícula i en la dimensión d, la velocidad v_i^d y la posición x_i^d se actualizan según las siguientes ecuaciones:

1. **Actualización de Velocidad:**
   $v_i^d(t+1) = w \cdot v_i^d(t) + c_1 \cdot r_1 \cdot (pbest_i^d - x_i^d(t)) + c_2 \cdot r_2 \cdot (gbest^d - x_i^d(t))$
2. **Actualización de Posición:**
   $x_i^d(t+1) = x_i^d(t) + v_i^d(t+1)$

### Componentes del Modelo

- **Inercia (w):** Modula la influencia de la velocidad previa, manteniendo la exploración inicial y permitiendo la afinación local progresiva mediante una estrategia decreciente lineal (de 0.9 a 0.4).
- **Componente Cognitiva ($c_1 \cdot r_1$):** Atrae a la partícula hacia su propia mejor posición histórica (pbest_i).
- **Componente Social ($c_2 \cdot r_2$):** Atrae a la partícula hacia la mejor posición encontrada por todo el enjambre (gbest).
- **Factores Aleatorios ($r_1$, $r_2$):** Variables aleatorias independientes distribuidas de forma uniforme en [0, 1], introduciendo estocasticidad para evitar la convergencia prematura.

## 2. Modelo y Simulación en Python (Proceso Evolutivo)

El proceso iterativo del algoritmo PSO se organiza formalmente a través del siguiente pseudocódigo estructurado:

- Inicializar N partículas con posiciones x_i y velocidades v_i aleatorias dentro de [x_min, x_max]
- Para cada partícula i:
    - Evaluar la función de costo f(x_i)
    - Establecer pbest_i = x_i
- Establecer gbest = argmin(f(pbest_i))
- Para t = 1 hasta Iteraciones_Max:
    - Actualizar el factor de inercia w(t)
    - Para cada partícula i:
        - Para cada dimensión d:
            - Generar $r_1$, $r_2$ ~ Uniforme(0, 1)
            - v_i^d = w · v_i^d + $c_1$ · $r_1$ · (pbest_i^d - x_i^d) + $c_2$ · $r_2$ · (gbest^d - x_i^d)
            - Limitar v_i^d al rango de velocidad permitido [v_min, v_max]
            - x_i^d = x_i^d + v_i^d
            - Recortar x_i^d a los límites de dominio [x_min, x_max]
        - Evaluar f(x_i)
        - Si f(x_i) < f(pbest_i):
            - pbest_i = x_i
            - Si f(pbest_i) < f(gbest):
                - gbest = pbest_i
- Retornar gbest y f(gbest)

### Decisión de Diseño e Implementación

- **Control de Velocidades:** Se limita cada componente de velocidad a ±20% del rango total de la variable correspondiente para evitar explosiones divergentes.
- **Manejo de Fronteras:** Cuando una partícula excede las fronteras del dominio, la posición se recorta (clamping) al límite permitido.
- **Tratamiento de Restricciones:** Se adopta un enfoque de penalización cuadrática/lineal dentro de la función de costo para guiar el enjambre hacia la región factible sin forzar reparaciones artificiales.

# 3. Aplicación Concreta: Optimización de Sistema de Riego Agrícola

## Planteo del Problema Real

Se busca optimizar la aplicación de agua en un lote agrícola de 1.000 m² con un requerimiento de lámina de riego de 5 mm, equivalente a REQ_L = 5.000 litros (1 mm en 1 m² = 1 L).

## Variables de Decisión

Cada partícula representa una combinación x = [Q, P, t]:

- **Caudal (Q):** 10 ≤ Q ≤ 100 L/min
- **Presión de Operación (P):** 1 ≤ P ≤ 4 bar
- **Tiempo de Riego (t):** 10 ≤ t ≤ 120 min

## Modelo de Pérdidas y Agua Útil

- **Volumen Bruto Aplicado:** $V = Q \cdot t$
- **Fracción de Pérdidas por Evaporación y Arrastre:**
  $L(P) = 0.05 + 0.03 \cdot (P - 2)^2$
  *(Presenta un mínimo de 5% de pérdidas operando a una presión de referencia de 2 bar)*
- **Agua Útil efectivamente recibida:** $V_{útil} = V \cdot (1 - L(P))$

## Función de Aptitud (Costo)

El objetivo es minimizar el costo global penalizando el desperdicio, el déficit hídrico y las violaciones operativas:

$f(Q, P, t) = \text{Desperdicio} + 5 \cdot \text{Déficit} + 10.000 \cdot \text{Violaciones}$

Donde:

- **Desperdicio** = $V - \min(V_{útil}, REQ_L)$
- **Déficit** = $\max(0, REQ_L - V_{útil})$
- **Violaciones** = $\max(0, Q - 50 \cdot \sqrt{P}) + \max(0, Q \cdot t - 1.5 \cdot REQ_L)$

# 4. Resultados Experimento y Análisis Comparativo

## Validación del Algoritmo

Para comprobar la capacidad de búsqueda global del PSO desarrollado, se probaron las funciones benchmark estándar Esfera (monomodal) y Rastrigin (multimodal), logrando convergencia al óptimo global (f = 0) con alta precisión.

### Desempeño Estadístico (30 Corridas con Semillas 0-29)

| Métrica / Parámetro | Búsqueda Aleatoria Uniforme | Algoritmo PSO |
|---|---|---|
| Presupuesto de Evaluaciones | 6.030 evaluaciones | 6.030 (30 partículas × 200 iter.) |
| Comportamiento de Convergencia | Estancamiento subóptimo, alta variabilidad | Convergencia rápida y consistente |
| Costo Residual Final | Elevado | Mínimo alcanzable |

### Análisis Anatómico de la Solución Óptima

En las soluciones óptimas encontradas por PSO:

1. **Presión (P):** Converge de forma determinista a P = 2.0 bar, reduciendo la fracción de pérdida a su valor mínimo (5%).
2. **Combinación Caudal-Tiempo (Q · t):** Dado que V_útil = Q · t · (1 - 0.05) = 5.000 L, la condición de balance perfecto se alcanza para cualquier combinación tal que Q · t ≈ 5.263,16 L·min.
3. **No Unicidad del Óptimo:** Múltiples parejas (Q, t) dentro del dominio permitido resultan en el mismo costo mínimo (f ≈ 263.16 L de desperdicio inevitable por el 5% de pérdida técnica).

## 5. Conclusión: Ventajas y Limitaciones

### Ventajas

1. **Eficiencia en Espacios Continuos:** PSO converge eficazmente sin requerir la derivabilidad de la función de costo ni del modelo de restricciones.
2. **Equilibrio Exploración-Explotación:** La inercia decreciente (0.9 → 0.4) permite una búsqueda amplia en fases tempranas y un refinamiento preciso en las iteraciones finales.
3. **Robustez frente a Búsqueda Aleatoria:** Supera sustancialmente a la búsqueda aleatoria uniforme en igualdad de evaluaciones de la función objetivo.

### Limitaciones del Modelo

1. **Paredes de Óptimos / Múltiples Soluciones:** La presencia de un continuo de soluciones óptimas en Q · t puede hacer que el enjambre se distribuya a lo largo del hiperplano de mínimo sin seleccionar un punto operativo único a menos que se agreguen objetivos secundarios (e.g., minimizar consumo de energía o desgaste).
2. **Sensibilidad a Parámetros y Simplificaciones Hidráulicas:** El modelo cuadrático de pérdidas L(P) es una aproximación didáctica. En aplicaciones reales de ingeniería de riego, se requiere incorporar modelos hidráulicos validados y dinámicas agronómicas del suelo.

## Referencias


- Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. *Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks*, IV, 1942–1948.
- Shi, Y., & Eberhart, R. (1998). A modified particle swarm optimizer. *IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings*, 69–73.
- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. *FAO Irrigation and drainage paper 56*.